Prof. Rodrigo Alvarino
rodrigoalvarino@alumni.usp.br
hagalon.github.io/ProfAlvarino

Instituto de Física
Universidade de São Paulo

23 de setembro de 2026

Momento Angular

Ensino Médio

Sumário

1 Definição

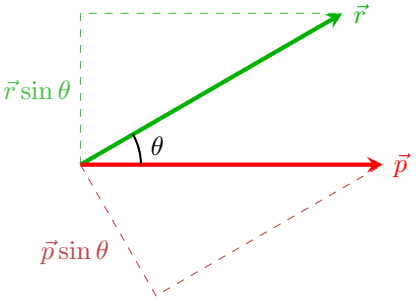
2 Colisão Inelástica Oblíqua

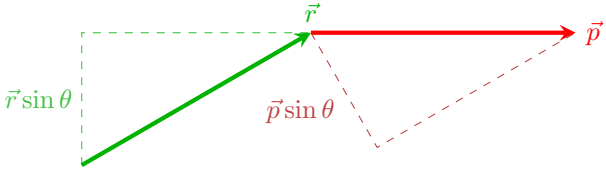
Definição

Momento angular é, de maneira semelhante ao linear, uma grandeza relacionada à quantidade de movimento. Nesse caso, de rotação em torno de um referencial.
Definimo-no da seguinte forma

$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p} = |\vec{r}||\vec{p}| \sin\theta$$

Onde $\vec{r}$ é a posição vetorial em relação ao referencial, e $\vec{p}$ é o momento linear do móvel.





rodrigoalvarino@alumni.usp.br

Conservação do momento angular

Assim como por simetria o momento linear se conserva. Também garantimos que em todo sistema físico o moemento angular se conserva. Dessa forma temos

$$\sum \vec{L}_0 = \sum \vec{L}_f$$

rodrigoalvarino@alumni.usp.br

Referencial do CM

É útil considerar os momentos angulares em relação ao referencial do centro de massa (CM) pois há um resultado que nos garante a conservação de ambos $\vec{L}$ e $\vec{L}_{CM}$.
Supondo duas partículas (A) e (B) com suas respectivas posições $\vec{r}_i$, velocidades $\vec{v}_i$ e massas m_i.
O centro de massa é dado por

$$\vec{R} = \frac{m_a\vec{r}_a + m_b\vec{r}_b}{m_a + m_b} \qquad \vec{V} = \frac{m_a\vec{v}_a + m_b\vec{v}_b}{m_a + m_b}$$

Portanto, no referencial original

$$\vec{r}_a = \vec{R} + \vec{r}'_a \qquad \vec{r}_b = \vec{R} + \vec{r}'_b$$
$$\vec{v}_a = \vec{V} + \vec{v}'_a \qquad \vec{v}_b = \vec{V} + \vec{v}'_b$$

Substituindo no momento angular total

$$\vec{L} = m_a\vec{r}_a \times \vec{v}_a + m_b\vec{r}_b \times \vec{v}_b$$
$$= m_a(\vec{R} + \vec{r}'_a) \times (\vec{V} + \vec{v}'_a) + m_b(\vec{R} + \vec{r}'_b) \times (\vec{V} + \vec{v}'_b)$$

rodrigoalvarino@alumni.usp.br

$$= m_a\vec{R}\times\vec{V} + m_a\vec{r}'_a\times\vec{V} + m_a\vec{R}\times\vec{v}'_a + m_a\vec{r}'_a\times\vec{v}'_a + m_b\vec{R}\times\vec{V} + m_b\vec{r}'_b\times\vec{V} + m_b\vec{R}\times\vec{v}'_b + m_b\vec{r}'_b\times\vec{v}'_b$$

$$\vec{L} = M\vec{R}\times\vec{V} + \vec{L}_{CM}$$

$$\boxed{\vec{L} = \vec{R}\times\vec{P} + \vec{L}_{CM}} \qquad \text{(Teorema de König)}$$

Definindo as relativas:

$$\vec{r} = \vec{r}_a - \vec{r}_b \qquad \vec{v} = \vec{v}_a - \vec{v}_b$$

$$\vec{r}'_a = \frac{m_b}{M}\vec{r} \qquad \vec{r}'_b = \frac{m_a}{M}\vec{r}$$
$$\vec{v}'_a = \frac{m_b}{M}\vec{v} \qquad \vec{v}'_b = \frac{m_a}{M}\vec{v}$$

$$\vec{L}_{CM} = \mu\vec{r}\times\vec{v} \qquad \mu \equiv \frac{m_a m_b}{m_a + m_b}$$

rodrigoalvarino@alumni.usp.br

Colisão Inelástica com parâmetro de impacto b

Se inicialmente desconsiderarmos o efeito de potenciais atrativos, lidamos apenas com a energia cinética.

$$L_{CM} = \mu \vec{r} \times \vec{v} = \mu v b$$

Após a colisão $\vec{v} = 0$, o sistema passa a girar com velocidade angular ω.

$$\vec{L} = I\vec{\omega} \qquad I = \mu d^2$$

onde d é a distância entre as partículas acopladas.

$$\omega = \frac{L}{I} = \frac{vb}{d^2}$$

A energia cinética era

$$E_{K_0} = \frac{1}{2}MV^2 + \frac{1}{2}\mu v^2$$

E passa a ser

$$\frac{1}{2}MV^2 + \frac{1}{2}I\omega^2 = \frac{1}{2}MV^2 + \frac{1}{2}\mu d^2 \frac{v^2 b^2}{d^4}$$

A variação da cinética é, portanto

$$\Delta E = \frac{1}{2}\mu v^2 \left[\left(\frac{b}{d} \right)^2 - 1 \right]$$

rodrigoalvarino@alumni.usp.br

Casos Limites

$$\Delta E = \frac{1}{2}\mu v^2 \left[\left(\frac{b}{d} \right)^2 - 1 \right]$$

- $\lim d \gg b$: $\Delta E = -\frac{1}{2}\mu v^2$: Corpo rígido sem rotação. Máxima perda de E.
- $\lim d = b$: $\Delta E = 0$: Não há perda de E. Corpo rígido em rotação $\vec{\omega}$.
- $\lim d < b$: $\Delta E > 0$: Só possível se houver algum campo potencial atrativo.

rodrigoalvarino@alumni.usp.br